

リコーダーの材質と波形の研究 ～なぜプラスチック製楽器は安っぽいのか～

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座

17回生 中村理人

概要

誰でも簡単に基礎的な演奏技術を学べることから、リコーダーは教育楽器として用いられる。そんなリコーダーはABS樹脂製や、木製など様々な材質で作られ、一般的に木製のほうが高価ではあるが、音色が良いといわれている。そのメカニズムを解明するため波形、倍音という観点から以下の研究を行った。

仮説

楽器の音には下図のような周波数の整数倍の音(倍音)が含まれており、その音が共鳴することで脳波に影響を与え、良い音と感ずるといわれている。また、木製の方が良い音とされていることから以下の仮説を立てた。

- 異なる材質では波形に大きな差が生じ、音色が異なる
- 材質の密度が低い(質量が小さい)方が基音に対する倍音の割合が大きくなる

⇒ 木製(良い音)の方が波形は複雑化する

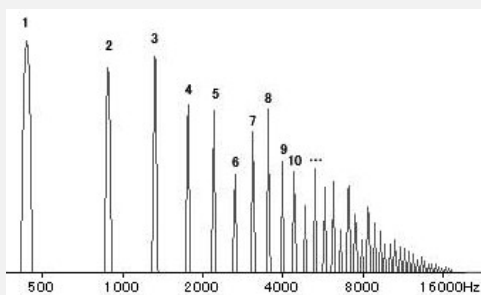


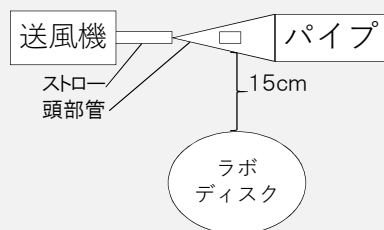
図1 ピアノの440Hzの「ラ」の音の倍音の分布

研究手法

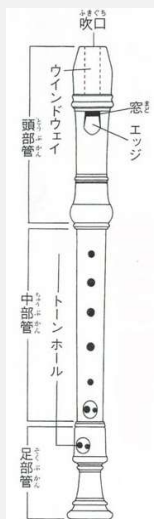
アルミニウム、ステンレス、竹の3つの材質の管の接続部にビニールテープを巻きつけ、リコーダーの頭部管(図2)につなげ、送風機で風を送り、※ラボディスクを用いて波形の計測と※FFT解析を行った。

※ラボディスク…理科実験で使用するセンサを内蔵した教材用データロガー。今回は物理モデルを用いて、音を測定し波形化、FFT解析を行う。(図2)
FFT解析…高速フーリエ変換。どの周波数がどの程度分布しているかを測定すること

実験図

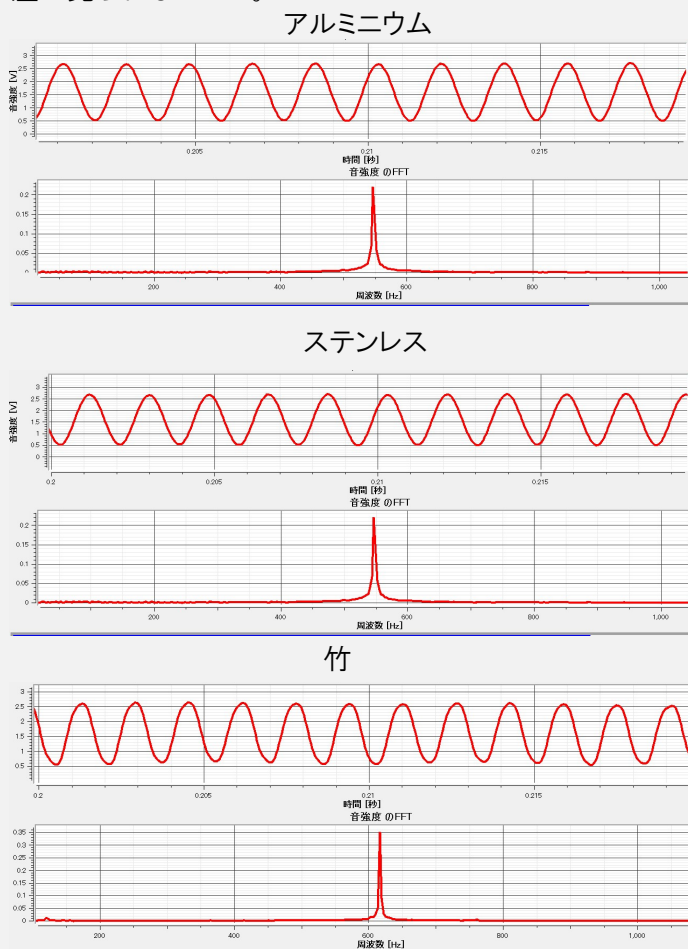


また、実験の正確性を高めるため、空気漏れがないようストローはウインドウェイ(図1)に5mm入っている状態、風速は2.0m/s、パイプの長さは同じである。



結果

アルミニウム、ステンレス、竹の波形や倍音の分布に大きな差は見られなかった。



考察

波形や周波数に大きな変化が見られなかった。音の発生源が頭部管であるため、管は長さによって音程だけを変化させるだけなのかもしれない。また、倍音に関しては風速が遅すぎたため基音に対する割合が少なかったと考えられる。

まとめ 今後の展望

本研究から頭部管に違う材質の管をつなげても波形や周波数に変化が見られないことがわかった。

今後は異なる材質の頭部管を自主的に作成し、風速を変えて波形の変化を見たい。

参考文献

<http://flawtips.ami.amigasa.jp/pic/baionfq.jpg>
<https://images.app.goo.gl/2PyrSwnttS6tMj52A>

謝辞

本研究を行うにあたり、関西学院大学 理工学部 物理学科 坂上潔准教授には格別のご指導いただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。